

# Ants

중 간 발 표 회

# 목차

1. 팀 목표
2. 위험 관리 계획
3. 일정
4. 그라운드룰
5. 게임 소개
6. 아키텍처

# 1. 팀 목표

## 팀 목표

프로젝트를 수행하며 발생할 수 있는 위험을  
예측하고 관리하는 과정을 통해 문제 해결 능력을  
향상시킨다.

## 2. 위험관리 계획

# 위험 이란?

A risk is something that **could occur** in the future.

An issue is something that **has occurred** or is currently happening.

# 어떻게 위험을 관리할것인가?

전기: 개발 이전 단계

중기: 개발 진행 단계

후기: 개발 이후 단계

## 전기 - 상태분석

| 팀원의 현재 상태                                                                                                                                     | 진행할 프로젝트 요구사항                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>1. 협업 프로젝트 경험이 없다.</li><li>2. 계획 설계가 없는 기능 구현을 반복해왔다.</li><li>3. 정해진 기간 내에 프로젝트를 진행해 본 적이 없다.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1. 다수의 서버가 서로 상호적으로 연결된 구조로서 협력이 필요하다.</li><li>2. 체계적인 아키텍처 설계가 필요하고, 구현할 기능에 대한 확실한 정의가 필요하다.</li><li>3. 체계적인 일정이 필요하다.</li></ul> |



## 전기 - 분석 후 예측 결과

| 위로부터 도출되는 위험                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 기술 지식이 부족하다.<br>2. 대규모 협업이 처음이다.<br>3. 계획성 없는 기능 구현만 경험해 보았다.<br>4. 중도 탈락의 위험성.<br>5. 확실하지 않은 일정 계획으로 인한 시간낭비. |

# 전기 - 범주 설정

T : Tech - 기술적 능력에서 발생하는 결함

P : Project - 프로젝트 관리에서 발생하는 결함

| 범주 판단 기준                                          |
|---------------------------------------------------|
| 범주를 확장함으로 더 헛갈리지는 않는가?                            |
| 범주를 확장할 경우 각 범주에 겹치는 위험이 발생하지 않는가?                |
| 범주를 확장했을 경우 관리를 잘 할 수 있는가?(효과가 있는가, 불필요한 작업은 아닌가) |

| 기술적 : T_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 프로젝트관리적 : P_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1) 서버</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 인증 서버</li> <li>b) 로비 서버</li> <li>c) 채팅 서버</li> <li>d) 매칭 서버</li> <li>e) 게임 서버</li> </ul> <p>2) 클라이언트</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 인 게임</li> <li>b)로비 기능</li> </ul> <p>3) 통신</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 서버 와 서버간 연결</li> <li>b)클라이언트 와 서버 연결</li> </ul> <p>4) 데이터베이스</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 유저 DB</li> <li>b) Cache</li> </ul> | <p>1) 계획(자원, 시간, 커뮤니케이션)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 위험 관리 문서</li> <li>b) 노선 문서</li> <li>c) 서로의 의견이 달라 다투는 경우</li> <li>d) 팀을 영구적으로 이탈해야하는 경우</li> <li>e)사전에 계획한 일정에 참가하지 못하는경우</li> <li>f) 비대면의 한계로 작업량을 속이는 경우</li> <li>g) 작업 효율이 떨어지는 그라운드를</li> <li>h) 잘못된 일정 계획</li> <li>i) 대면 장소가 마땅한 곳이 없음</li> </ul> | <p>2) 실행(역할, 계획차질)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) GIT - merge 과정에서의 충돌</li> <li>b) GIT - 버전관리 실패</li> <li>c) GIT - Commit 메시지 이해 불가</li> <li>d) 코드 이해 불가 -주석이 부족해서</li> <li>e) 코드 이해 불가 - 코드 컨벤션을 지키지 않아서</li> <li>f) 코드 이해 불가 - 개발 언어에 대한 이해도가 부족해서</li> <li>g) 일정관리 실패(기술 습득 시간 - 개발 시간 분배 실패)</li> <li>h) 잘못된 역할 배분</li> <li>i) 잘못된 아키텍처 설계</li> </ul> <p>3) 모니터링(목표 진행도, 평가)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 사전에 설정한 목표에서 방향성이 바뀐 경우</li> </ul> |

# 전기 - 평가 기준 설정

## 빈도

얼마나 자주 발생  
하는가

ex)

1회 이상

3회 이상

5회 이상

## 해결시간

해결하는데 걸리는  
시간

ex)

시간 단위 =>1

일 단위=>3

주 단위 =>5

## 영향인원

몇명의 팀원에게  
영향을 미치는가

ex)

1명 ~ 5명

## <위험 기록부- 프로젝트 관리 >

위험 코드 : P - 1

위험 정의 : 의사결정에 시간이 너무 오래 소요되는경우

위험도 :

| 등급 | 예측 빈도 | 시간 | 영향 인원 |
|----|-------|----|-------|
| 11 | 5     | 1  | 5     |

위험원인:

의견 충돌시 이를 중재할 수단이 없어서 발생한다.

예상 담당자 :

| 담당자 | 정회찬 | 발생 횟수 | 2 |
|-----|-----|-------|---|
|-----|-----|-------|---|

해결방안 :

| 종류 | 내용                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 예방 | 다음과 같은 그라운드 룰을 설정하여 준수한다<br>의사결정에 1시간 이상으로 걸리게 되면 팀원중 누구나 표결을 진행할 수 있도록 한다.<br>표결은 다수결로 진행되며, 상황에 따라 팀장이 기명 / 무기명 투표를 결정한다. 또한 최대 한번의 재표결을 요청할 수 있다.<br>재표결을 요청하는 경우, 서로 문서를 작성하게하고, 금요일 회의때 재검토후 표결 과정을 거친다.<br>단, 급한 문제라고 팀장이 판단하는 경우 재량으로 재표결을 거부 할 수 있다. |
| 해결 | 발생한 문제에 대해 팀장에게 표결을 신청한다.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 무시 | 무시했을때의 비용이 더 크므로 해당사항 없음.                                                                                                                                                                                                                                    |

## &lt; 위험 작업 일지 &gt;

위험코드 :

작성일자 : 23 / 00 / 00

|         |           |       |         |
|---------|-----------|-------|---------|
| 확인자     | 설민우       | 발생 일자 | 23.1.19 |
| 위험 정의   | 인증 - 게임서버 | 위험도   |         |
| 발생 위치   |           | 해결 여부 |         |
| 발생 이유   |           |       |         |
| 해결 방법   |           |       |         |
| 추가작업 계획 |           |       |         |

중기

<위험 보고서>

작성일자 : 23 / 00 / 00

| 주간 작업 일지 종합 |       |     |    |      |     |
|-------------|-------|-----|----|------|-----|
| 위험 코드       | 위험 정의 | 위험도 | 날짜 | 해결여부 | 담당자 |
|             |       |     |    | O    | 정휘찬 |
|             |       |     |    |      |     |
|             |       |     |    |      |     |
|             |       |     |    |      |     |
|             |       |     |    |      |     |
|             |       |     |    |      |     |
|             |       |     |    |      |     |
|             |       |     |    |      |     |
|             |       |     |    |      |     |
|             |       |     |    |      |     |
|             |       |     |    |      |     |
|             |       |     |    |      |     |
|             |       |     |    |      |     |
|             |       |     |    |      |     |

| 팀 단위 문제 해결 평가       |       |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 위험 코드               |       | 위험 정의 |       |       |       |
| 담당자                 |       | 해결여부  |       |       |       |
| 팀원명                 | 김성신   | 서민지   | 신지훈   | 설민우   | 정휘찬   |
| 문제 해결 확인            | ○ / X | ○ / X | ○ / X | ○ / X | ○ / X |
| 최종 해결 여부            | ○ / X |       |       |       |       |
| 어떤 해결 방법을 취했는가      |       |       |       |       |       |
|                     |       |       |       |       |       |
| 왜 그런 방법을 취했는가       |       |       |       |       |       |
|                     |       |       |       |       |       |
| 다른 방법은 없었는가         |       |       |       |       |       |
|                     |       |       |       |       |       |
| 해당 문제에 대한 최종 해결책 결정 |       |       |       |       |       |
|                     |       |       |       |       |       |

# 중기 -

## 중간 위험 분석

### <위험 기록부- 프로젝트 관리 >

위험 코드 : P - 1

위험 정의 : 의사결정에 시간이 너무 오래 소요되는 경우

위험도 :

| 등급 | 예측 빈도 | 시간 | 영향 인원 |
|----|-------|----|-------|
| 11 | 5     | 1  | 5     |

위험원인:

의견 충돌시 이를 중재할 수단이 없어서 발생한다.

예상 담당자 :

| 담당자 | 정휘찬 | 발생 횟수 | 2 |
|-----|-----|-------|---|
|-----|-----|-------|---|

해결방안 :

| 종류 | 내용                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 예방 | 다음과 같은 그라운드 룰을 설정하여 준수한다<br>의사결정에 1시간 이상으로 걸리게 되면 팀원중 누구나 표결을 진행할 수 있도록 한다.<br>표결은 다수결로 진행되며, 상황에 따라 팀장이 기명 / 무기명 투표를 결정한다. 또한 최대 한번의 재표결을 요청할 수 있다.<br>재표결을 요청하는 경우, 서로 문서를 작성하게하고, 금요일 회의때 재검토후 표결 과정을 거친다.<br>단, 급한 문제라고 팀장이 판단하는 경우 재량으로 재표결을 거부 할 수 있다. |
| 해결 | 발생한 문제에 대해 팀장에게 표결을 신청한다.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 무시 | 무시했을때의 비용이 더 크므로 해당사항 없음.                                                                                                                                                                                                                                    |



# 후기

## < 위험 결산서 >

작성일자 : 23 / 00 / 00

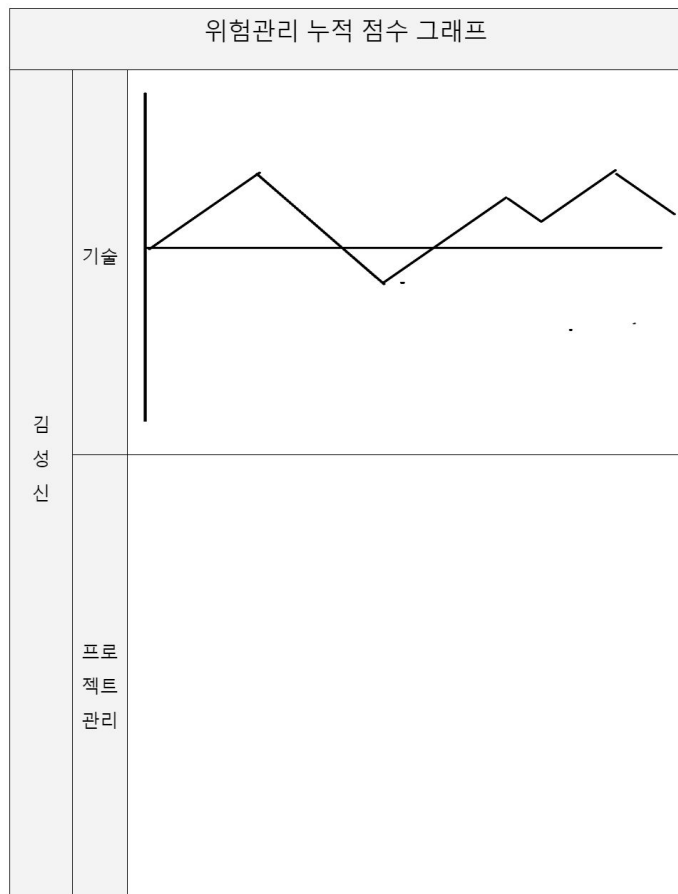
| 예방 평가서 |      |      |                                                                 |
|--------|------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 위험 코드  | 위험정의 | 빈도 수 | 평가                                                              |
| T-1    |      | 0    | 1. 예방에 성공했는가?<br>2. 잘못 예측했는가?                                   |
|        |      | 2    | 1. 왜 예방에 실패했는가?<br>2. 문제 해결이 <u>성공적이었는가?</u><br>3. 왜 해결에 실패했는가? |
|        |      |      |                                                                 |
|        |      |      |                                                                 |

# 후기

| 평 가 기 준      |           |                |
|--------------|-----------|----------------|
| 시간           | 해 결 함     | 해결못함           |
| 짧은시간 --- 긴시간 | 5 4 3 2 1 | -5 -4 -3 -2 -1 |
| 위험도          | 해 결 함     | 해결못함           |
| 높음 --- 낮음    | 5 4 3 2 1 | -5 -4 -3 -2 -1 |
| 소통           | 해 결 함     | 해결못함           |
| 잘함 --- 못함    | 5 4 3 2 1 | -1 -2 -3 -4 -5 |

| 해결 평가 |    |       |     |         |     |     |     |
|-------|----|-------|-----|---------|-----|-----|-----|
| 위험 코드 | 날짜 | 해결 여부 | 담당자 | 평 가 내 역 |     |     |     |
|       |    |       |     | 점 수     | 시 간 | 위험도 | 소 통 |
|       |    |       |     |         |     |     |     |
|       |    |       |     |         |     |     |     |
|       |    |       |     |         |     |     |     |
|       |    |       |     |         |     |     |     |

# 후기



# 후기

| 가장 잘된 위험 관리 |       |     |
|-------------|-------|-----|
| 순위          | 위험 코드 | 담당자 |
| 1위          |       |     |
| 배울점         |       |     |
| 모두의 한마디     |       |     |
| 김성신         |       |     |
| 서민지         |       |     |
| 신지훈         |       |     |
| 설민우         |       |     |
| 정휘찬         |       |     |
| 순위          | 위험 코드 | 담당자 |

| 가장 잘못된 위험 관리 |       |     |
|--------------|-------|-----|
| 순위           | 위험 코드 | 담당자 |
| 1위           |       |     |
| 고쳐야 할 점      |       |     |
| 모두의 한마디      |       |     |
| 김성신          |       |     |
| 서민지          |       |     |
| 신지훈          |       |     |
| 설민우          |       |     |
| 정휘찬          |       |     |
| 순위           | 위험 코드 | 담당자 |

### 3. 일정

## 일정

| 일 자    | 세부 내용          |
|--------|----------------|
| 1월 18일 | 위험 관리 계획 수립    |
|        | 위험 기록부 양식 작성   |
|        | 위험 작업 일지 양식 작성 |
| 1월 19일 | 위험 보고서 양식 작성   |
|        | 위험 결산서 양식 작성   |
|        | 위험 기록부 작성      |
| 1월 27일 | 위험 보고서 작성      |
| 2월 3일  | 중간 결산서 작성      |
| 2월 10일 | 위험 보고서 작성      |
| 2월 17일 | 위험 보고서 작성      |
| 2월 19일 | 최종 결산서 작성      |

## 4. 그라운드 룰

# 그라운드 룰

의사결정 과정 -

의견 교류 1시간 이후 표결

1회에 한해서 재표결 가능

## <위험 기록부- 프로젝트 관리 >

위험 코드 : P - 1

위험 정의 : 의사결정에 시간이 너무 오래 소요되는경우

위험도 :

| 등급 | 예측 빈도 | 시간 | 영향 인원 |
|----|-------|----|-------|
| 11 | 5     | 1  | 5     |

위험원인:

의견 충돌시 이를 중재할 수단이 없어서 발생한다.

예상 담당자 :

| 담당자 | 정휘찬 | 발생 횟수 | 2 |
|-----|-----|-------|---|
|-----|-----|-------|---|

해결방안 :

| 종류 | 내용                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 예방 | 다음과 같은 그라운드 룰을 설정하여 준수한다<br>의사결정에 1시간 이상으로 걸리게 되면 팀원중 누구나 표결을 진행할 수 있도록 한다.<br>표결은 다수결로 진행되며, 상황에 따라 팀장이 기명 / 무기명 투표를 결정한다. 또한 최대 한번의 재표결을 요청할 수 있다.<br>재표결을 요청하는 경우, 서로 문서를 작성하게하고, 금요일 회의때 재검토후 표결 과정을 거친다.<br>단, 급한 문제라고 팀장이 판단하는 경우 재량으로 재표결을 거부할 수 있다. |
| 해결 | 발생한 문제에 대해 팀장에게 표결을 신청한다.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 무시 | 무시했을때의 비용이 더 크므로 해당사항 없음.                                                                                                                                                                                                                                   |



# 그라운드 룰

## 위험 예측에 따른 업무 관리자 배정

|      | 위험 관리 | 노션 페이지 | 스크럼 회의 | GitHub | 일정    |
|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 담당자  | 설민우   | 신지훈    | 서민지    | 김성신    | 정휘찬   |
| 위험코드 | P - 2 | P - 3  | P - 4  | P - 5  | P - 6 |

# 그라운드 룰

위험 코드 : P - 2

위험 정의 : 위험 관리 문서의 일관성이 떨어짐

위험도 :

| 등급 | 예측 빈도 | 시간 | 영향 인원 |
|----|-------|----|-------|
| 14 | 5     | 4  | 5     |

위험원인:

문서 관리자가 없어 위험 관리 문서의 작업을 팀원 모두가 중복되게  
시행하기 때문에 순서가 필요한 작업일경우 일관성이 떨어진다.

예상 담당자 :

| 담당자 | 설민우 | 발생 횟수 |  |
|-----|-----|-------|--|
|-----|-----|-------|--|

해결방안 :

| 종류 | 내용                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 예방 | “위험 관리 담당자”를 지정하여 해석의 일관성을 유지한다. 해당 담당자의 역할은 일간별로 작성될 ‘위험 작업 일지’를 종합하여 주간 회의때 ‘위험 보고서’를 작성한다.또한 ‘위험 관리 문서’의 양식을 작성하고 수정 보완한다. |
| 해결 | 위험 발견시“위험 관리 담당자”에게 알리고,“위험 관리 담당자”는 요청시 이를 판단하여 작업한다.                                                                        |
| 무시 | 일관성이 떨어지는 정도가 작업 비용보다 작다면 해당 요청을 무시한다                                                                                         |

# 그라운드 룰

위험 코드 : P - 3

위험 정의 : 노션 문서의 가시성이 떨어짐

위험도 :

| 등급 | 예측 빈도 | 시간 | 영향 인원 |
|----|-------|----|-------|
| 11 | 5     | 1  | 5     |

위험원인:

일관성 없이 문서가 작성되어 한눈에 알아보기 어렵고, 이에따라 팀원  
내의 작업 이해도가 떨어지고 외부 멘토의 피드백을 받기 힘들다.

예상 담당자 :

|     |     |       |  |
|-----|-----|-------|--|
| 담당자 | 신지훈 | 발생 횟수 |  |
|-----|-----|-------|--|

해결방안 :

| 종류 | 내용                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 예방 | “노션 페이지 관리자”를 지정하여 페이지의 가시성을 관리한다.<br>캘린더에 일정추가, 불필요한 항목 삭제등이 있다. |
| 해결 | 위험 발견시 “노션 페이지 관리자”에게 알리고, “노션 페이지 관리자”는 요청시 이를 판단하여 작업한다.        |
| 무시 | 가시성이 떨어지는 정도가 작업 비용보다 작다면 해당 요청을 무시한다.                            |

# 그라운드 룰

위험 코드 : P - 5

위험 정의 : Merge시 충돌 발생

위험도 :

| 등급 | 예측 빈도 | 시간 | 영향 인원 |
|----|-------|----|-------|
| 15 | 5     | 5  | 5     |

위험원인:

다수 인원의 무분별한 GitHub Commit 요청.

예상 담당자 :

| 담당자 | 김성신 | 발생 횟수 |  |
|-----|-----|-------|--|
|-----|-----|-------|--|

해결방안 :

| 종류 | 내용                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 예방 | “GitHub 관리자”를 지정하여 형상관리를 진행한다. 버전관리, 병합시 충돌해결등을 담당한다. “GitHub 관리자”에게 항상 조언을 구한 후 git에 업로드 한다. 팀 GitHub주소에 업로드를 하면 개인의 GitHub주소에도 업로드하여 안전한 코드를 따로 보관한다. PR을 강제하여 PR을 보낸 팀원 이외의 팀원이 승인을 해야 Merge가 실행되도록 한다.유닛 테스트를 통과시에만 PR 가능 |
| 해결 | 모든 GitHub업로드를 멈추고 “GitHub 관리자”를 중심으로 관련된 문제를 해결한다 이로써도 해결이 되지 않는다면 GitHub의 내용을 초기화하고 Revert를 진행한다.                                                                                                                            |
| 무시 | 무시할때 발생하는 비용이 너무 커서 해당 사항 없음.                                                                                                                                                                                                 |

# 그라운드 룰

위험 코드 : P - 4

위험 정의 : 팀원의 작업을 몰라 협업시 비용이 많이 소모됨

위험도 :

| 등급 | 예측 빈도 | 시간 | 영향 인원 |
|----|-------|----|-------|
| 10 | 5     | 2  | 3     |

위험원인:

일일 업무를 공유하는 회의시간이 없다.

예상 담당자 :

| 담당자 | 서민지 | 발생 횟수 |  |
|-----|-----|-------|--|
|-----|-----|-------|--|

해결방안 :

| 종류 | 내용                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 예방 | 매일 코어타임 전 당일 업무를 공유하는 스크럼 회의 시간을 15분씩 가지고, 이를 관리하는 “스크럼 회의 관리자”를 지정하여 스크럼 회의 시간 및 내용 준수를 담당하도록 한다. |
| 해결 | 회의 이후, 해당 작업 내용과 관계된 팀원에게 찾아가 해당 업무 내용을 문의한다.                                                      |
| 무시 | 무시할때 발생하는 비용이 너무 커서 해당 사항 없음.                                                                      |

# 그라운드 룰

위험 코드 : P - 6

위험 정의 : 기능 구현이 일정보다 늦어짐

위험도 :

| 등급 | 예측 빈도 | 시간 | 영향도 |
|----|-------|----|-----|
| 11 | 1     | 5  | 5   |

위험원인:

기술적 지식, 프로젝트 경험이 부족하여 사전에 세운 일정이 정확하지 않다.

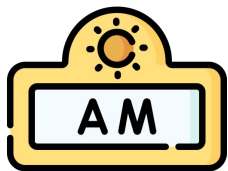
예상 담당자 :

| 담당자 | 정휘찬 | 발생 횟수 |  |
|-----|-----|-------|--|
|-----|-----|-------|--|

해결방안 :

| 종류 | 내용                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 예방 | “일정 관리자”를 지정하여 모든 팀원의 작업을 알고, 일정에 맞게 수행되고 있는지 확인한다. 이에서 벗어날 것으로 예상되는 인원이 있다면 원인을 파악하고, 주말 보충작업을 통해 일정 내에 기능을 완성할 수 있게 한다. |
| 해결 | “일정 관리자”는 기능 구현이 일정보다 늦어졌다면, 긴급 회의를 소집하여 해당 기능이 존폐 여부를 결정하고, 일정을 조정한다.                                                    |
| 무시 | 무시할때 발생하는 비용이 너무 커서 해당 사항 없음                                                                                              |

# 그라운드 룰



업무 전 스크럼



위험 작업 일지



업무 진행도



일일 작업내역

# 그라운드 룰



정기 회의

1. 개발 진척 확인
2. 다음 주 개발 논의
3. 위험 보고서 검토



# 일정

| 담당 | 업무           | 1월 3주차 | 1월 4주차 | 1월 5주차/<br>2월 1주차 | 2월 2주차 | 2월 3주차 |
|----|--------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|
| 민우 | 데이터 베이스      |        |        |                   |        |        |
|    | 플레이어 조작      |        |        |                   |        |        |
|    | FOV          |        |        |                   |        |        |
|    | 공격 기능        |        |        |                   |        |        |
|    | 체력           |        |        |                   |        |        |
|    | 장비           |        |        |                   |        |        |
|    | 맵 구성         |        |        |                   |        |        |
|    | 적 AI         |        |        |                   |        |        |
|    | 포문서버 PVE     |        |        |                   |        |        |
|    | 디버깅, 빌드      |        |        |                   |        |        |
| 민지 | UI 배치도 작성    |        |        |                   |        |        |
|    | 로그인창         |        |        |                   |        |        |
|    | 채팅창          |        |        |                   |        |        |
|    | 설정창          |        |        |                   |        |        |
|    | 캐릭터창(정보, 스킬) |        |        |                   |        |        |
|    | 캐릭터창(인벤토리)   |        |        |                   |        |        |
|    | 상점           |        |        |                   |        |        |
| 지훈 | ERD 구축, 구현   |        |        |                   |        |        |
|    | 로그인 서버       |        |        |                   |        |        |
|    | 상점 API 구현    |        |        |                   |        |        |
|    | 개인 인벤토리      |        |        |                   |        |        |
|    | 연동           |        |        |                   |        |        |
|    | 테스트          |        |        |                   |        |        |
|    | 배포 준비        |        |        |                   |        |        |
|    | 추가 서비스       |        |        |                   |        |        |

| 담당  | 업무            | 1월 3주차 | 1월 4주차 | 1월 5주차/<br>2월 1주차 | 2월 2주차 | 2월 3주차 |
|-----|---------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|
| 정휘찬 | 기본 네트워크 구조    |        |        |                   |        |        |
|     | 매칭 서버 패킷 처리   |        |        |                   |        |        |
|     | 매칭 서버 연결 테스트  |        |        |                   |        |        |
|     | 룸 생성 및 참가     |        |        |                   |        |        |
|     | 게임 패킷 처리 및 기능 |        |        |                   |        |        |
|     | 게임 접속 종료 패킷   |        |        |                   |        |        |
|     |               |        |        |                   |        |        |
| 김성신 | 매칭 요청         |        |        |                   |        |        |
|     | 대기방 확인        |        |        |                   |        |        |
|     | 대기방 생성        |        |        |                   |        |        |
|     | 대기방 참가        |        |        |                   |        |        |
|     | 게임 서버 연결      |        |        |                   |        |        |
|     | 매칭 알고리즘       |        |        |                   |        |        |
|     | 게임 설정         |        |        |                   |        |        |
| 전체  | 유니티 패킷 연결     |        |        |                   |        |        |
|     | 통합 테스트        |        |        |                   |        |        |

## 5. 게임 소개

# 프로젝트 소개

어떤 프로젝트 인지?



## 주제 소개

- 제로시버트 모작 + 확장
- 2D 탐험 아포칼립스 슈팅 어드벤처

## 게임 장르

- 생존 (PVE)
- 배틀로얄 (PVP)

## 차별점

- 멀티플레이 위주 플레이

# 주제 선정이유

게임을 주제로 모인팀

게임프론트엔드

게임백엔드

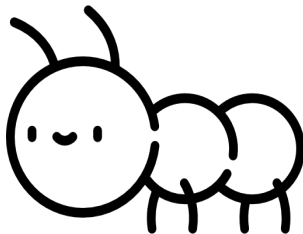
게임엔드

모바일

게임프론트엔드

# 주제 선정이유

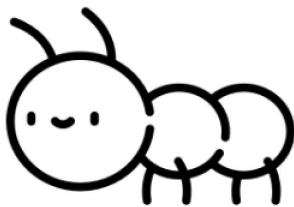
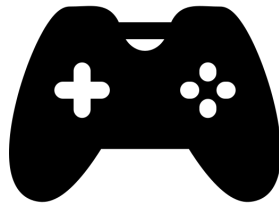
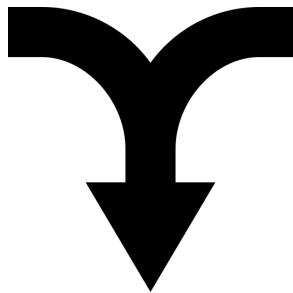
게임을 주제로 모인팀



|       | 신지훈      | 서민지            | <u>설민우</u> | <u>김성신</u> | 정휘찬 |
|-------|----------|----------------|------------|------------|-----|
| 기술 스택 | JS, html | Java, JS, html | C#, 유니티    | C#, 유니티    | C++ |

# 주제 선정이유

웹 개발자도 같이 가자



**Team : ANTS!**

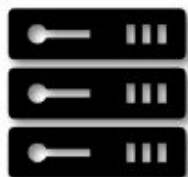
# 개별 담당 부분



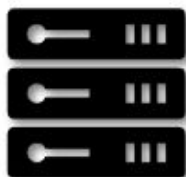
로비 UI(서민지)



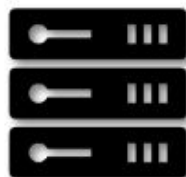
Client(설민우)



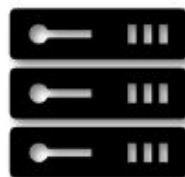
인증서버  
(신지훈)



로비 서버  
(신지훈)

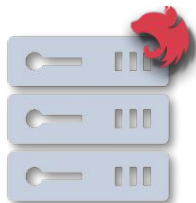


매칭 서버  
(김성신)

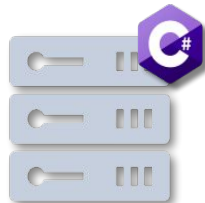


게임 서버  
(정휘찬)

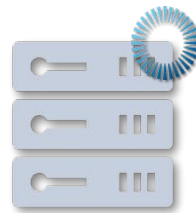
# 기술적인 특징



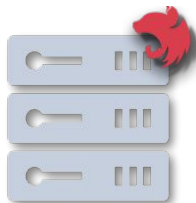
인증 서버



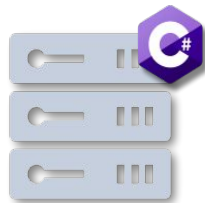
채팅 서버



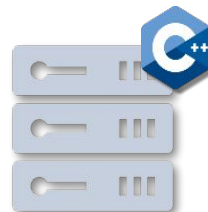
게임 서버  
(PVE)



로비 서버



매칭 서버

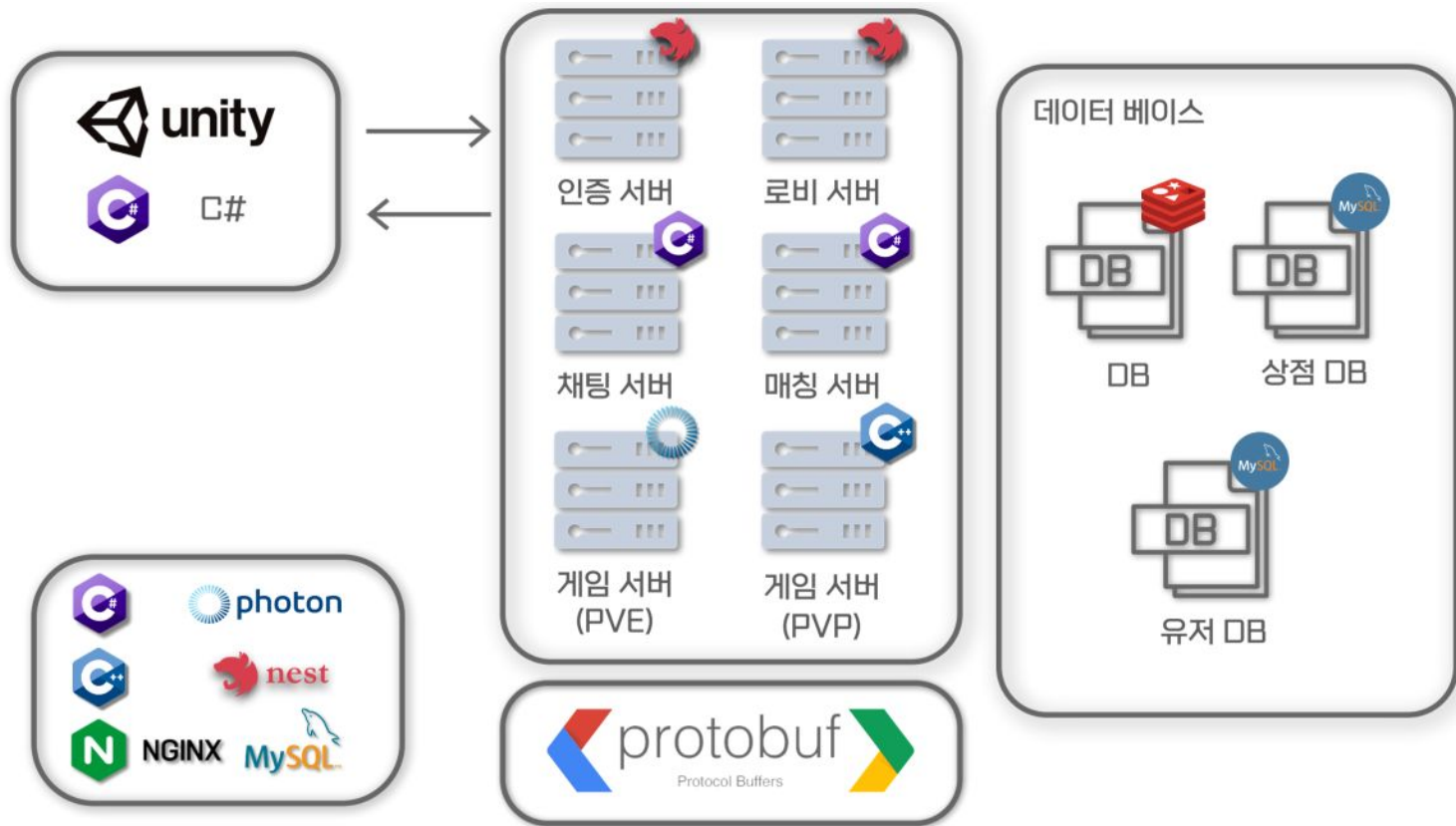


게임 서버  
(PVP)



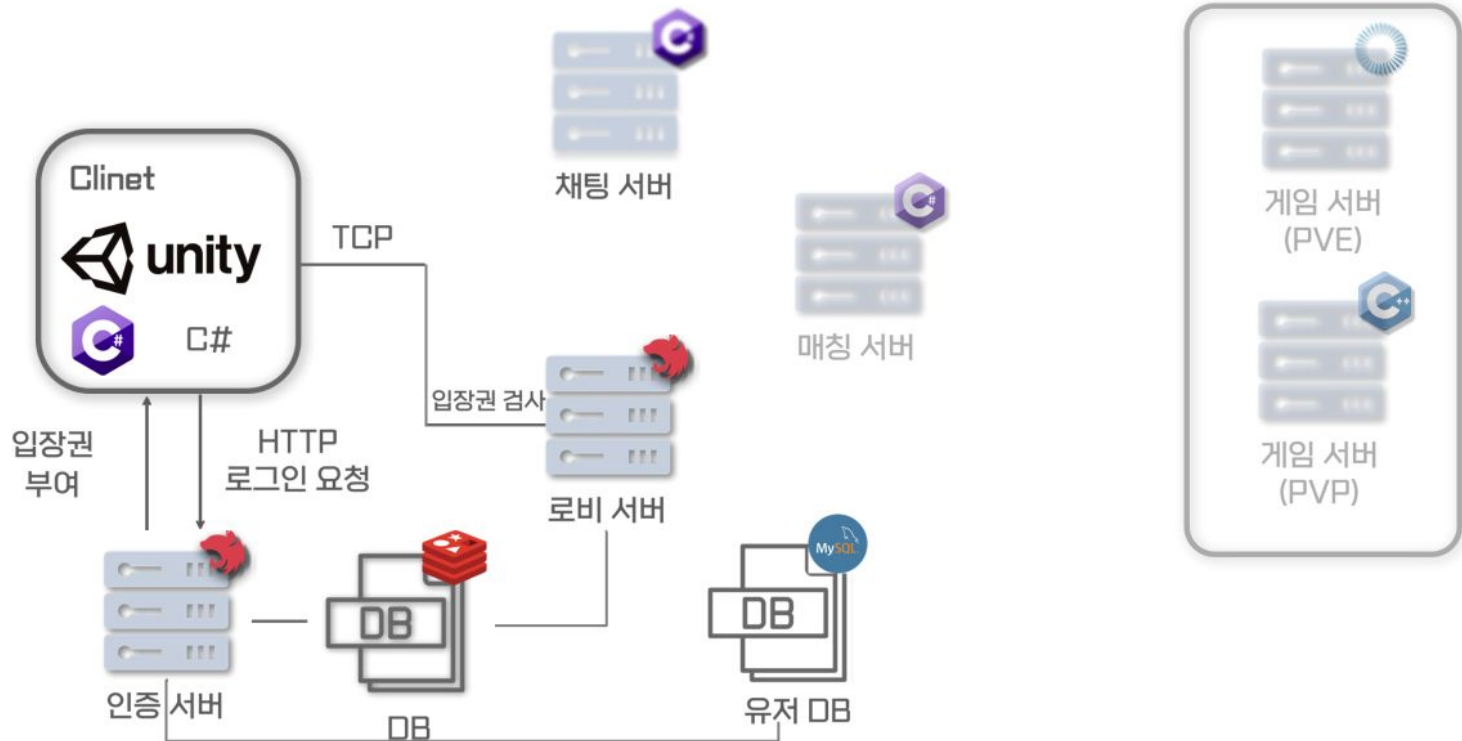
## 6. 아키텍처

# 아키텍처



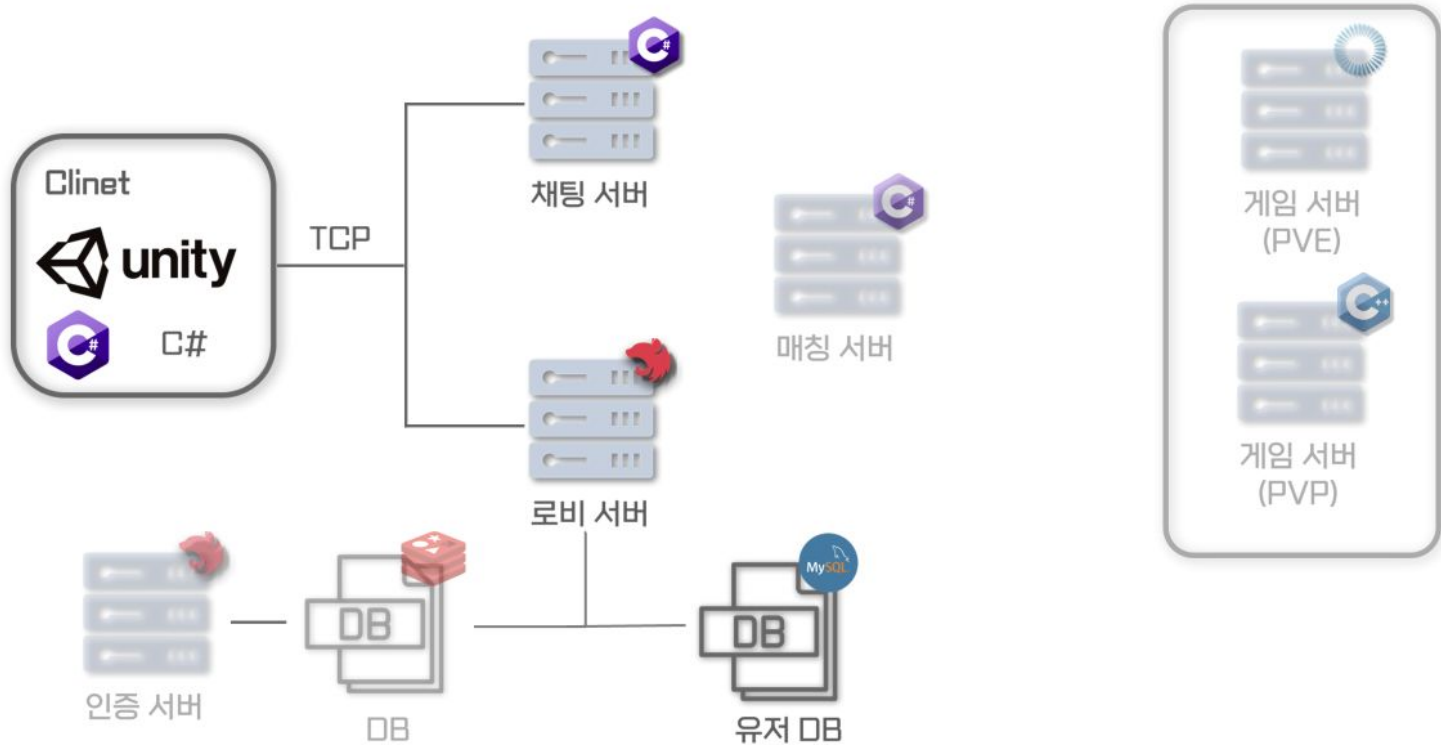
# 아키텍처

35P

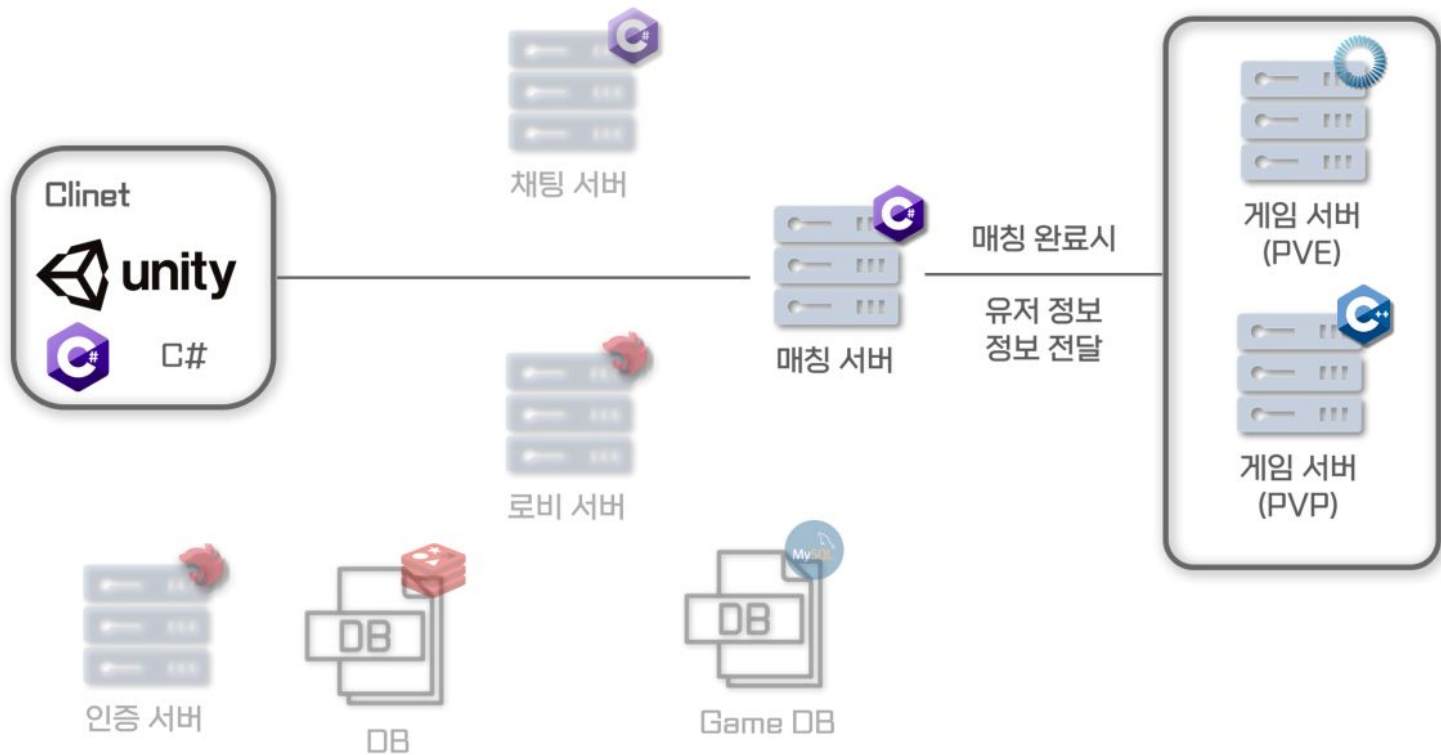


# 아키텍처

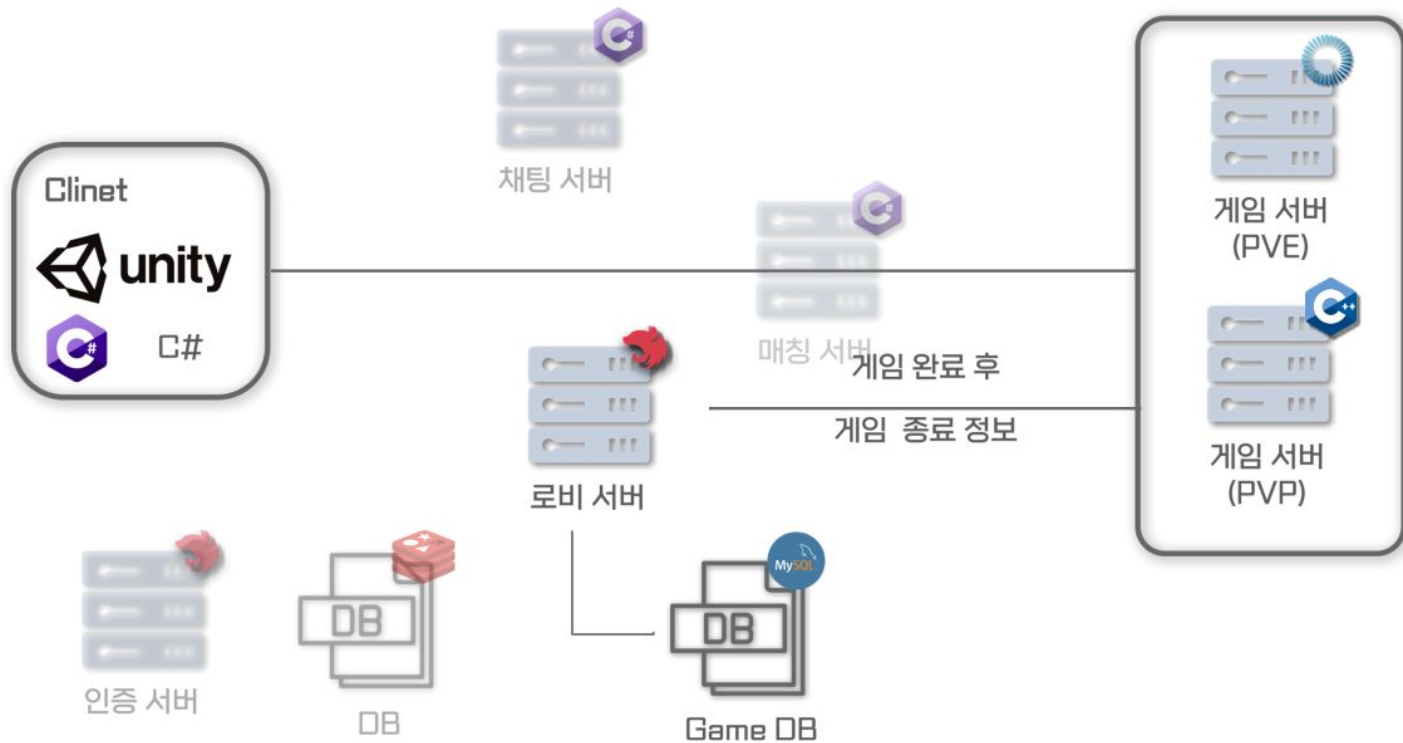
35P



# 아키텍처



# 아키텍처



## <위험 기록부- 기술적>

위험 코드 : T - 1

위험 정의 : 클라이언트 - 로비 서버 TCP 연결 실패

위험도 :

| 등급 | 예측 빈도 | 시간 | 영향도 |
|----|-------|----|-----|
| 11 | 1     | 5  | 5   |

위험원인:

아키텍처가 클라이언트와 로비간 연결을 요구 하지만 해당 기술에 대한  
지식이 부족함.

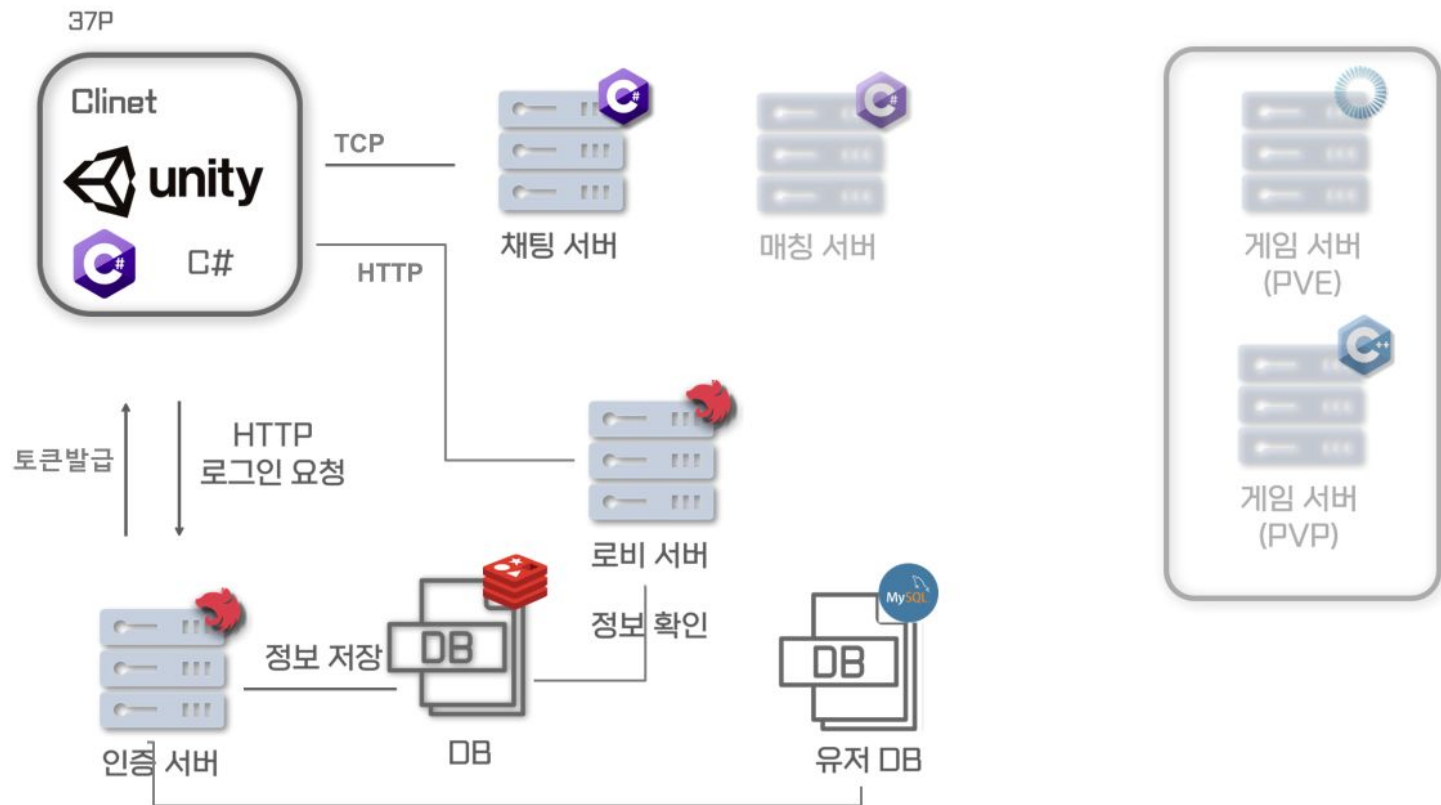
예상 담당자 :

| 담당자 | 정회찬 | 발생 횟수 |  |
|-----|-----|-------|--|
|-----|-----|-------|--|

해결방안 :

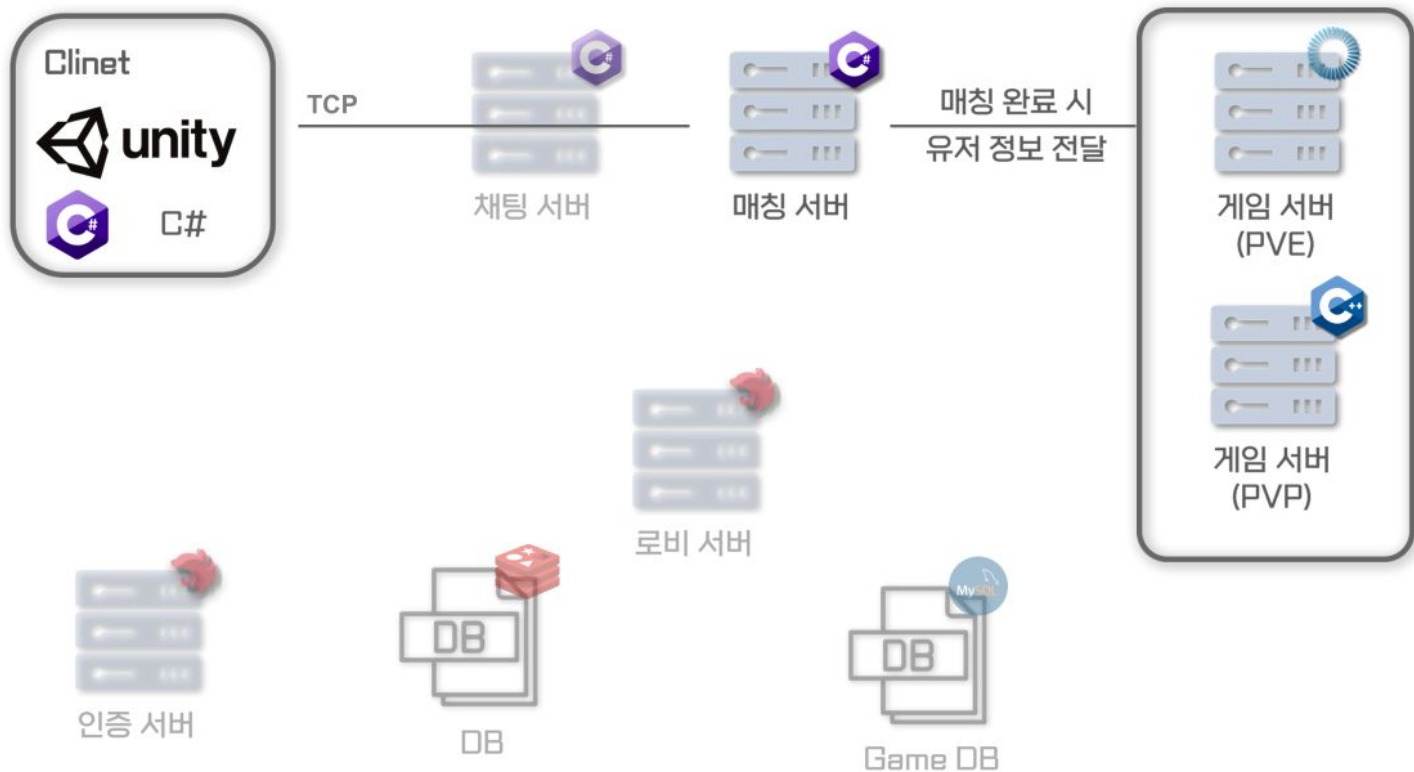
| 종류 | 내용                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 예방 | nest.js에서 유니티에 TCP 연결을 할때 필요한 지식을 사전에 습득한다.<br>클라이언트와 로비간 TCP 연결이 필요 없는 아키텍처를 추가적으로 준비한다.                  |
| 해결 | 사전에 작성한 추가 아키텍처로 대체한다.  |
| 무시 | 무시했을때의 비용이 더 크므로 해당사항 없음.                                                                                  |

# 아키텍처

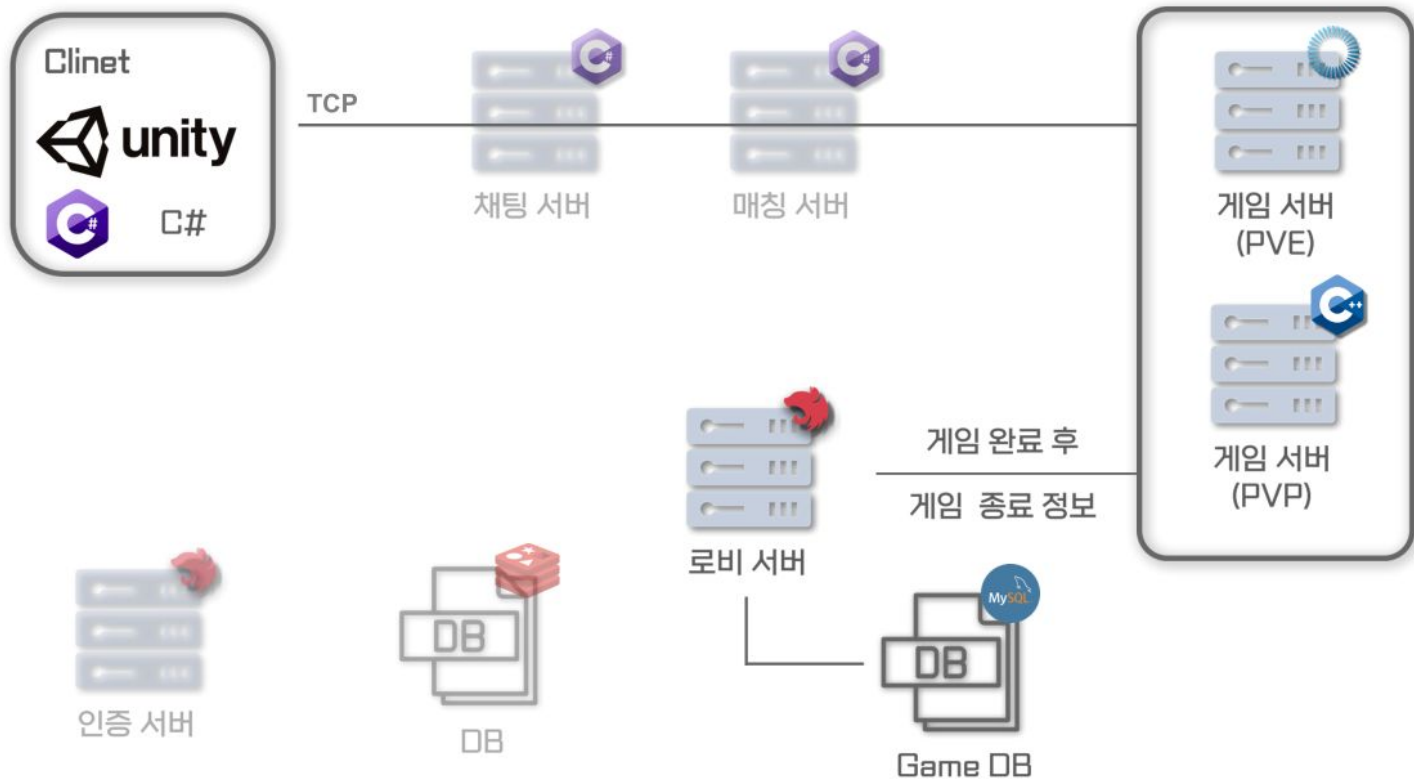




# 아키텍처

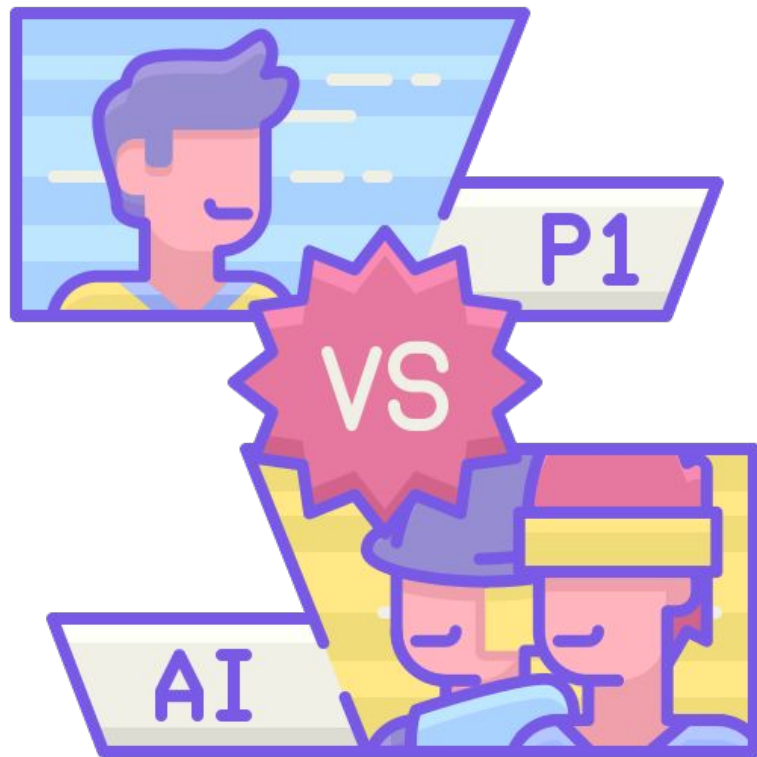
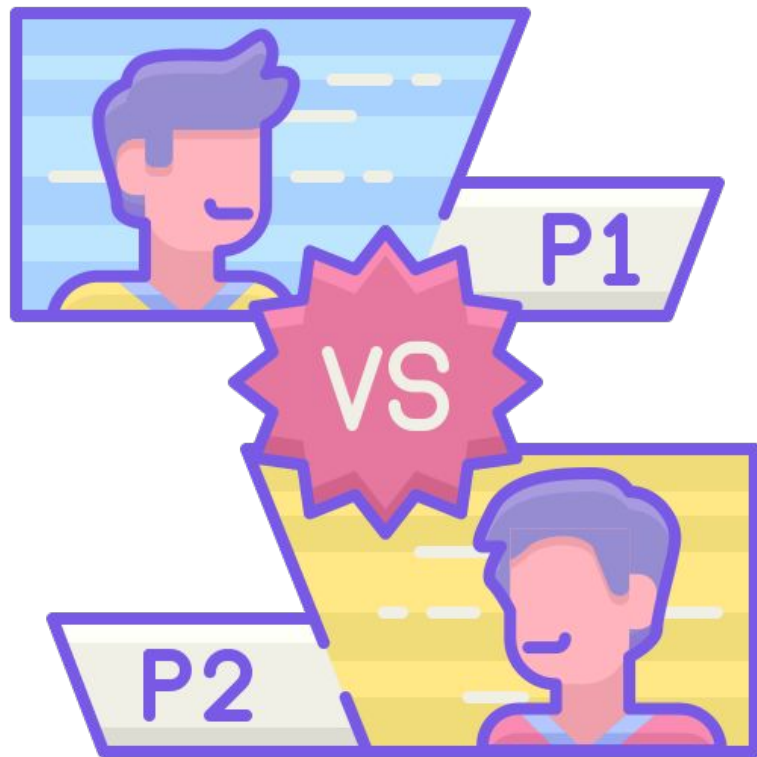


# 아키텍처



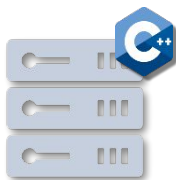
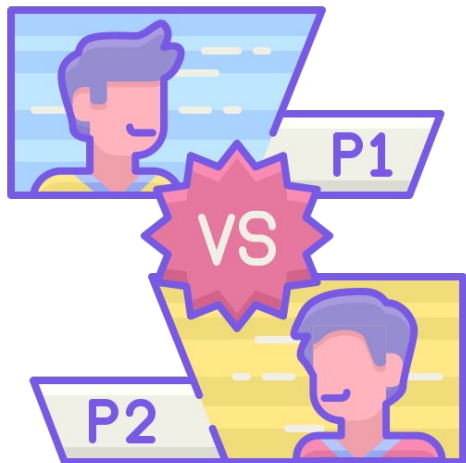
# 기능 및 기획 (차별점)

어떻게 확장할까? 멀티 플레이를 넣을 것이다

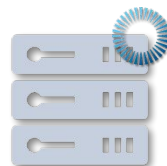
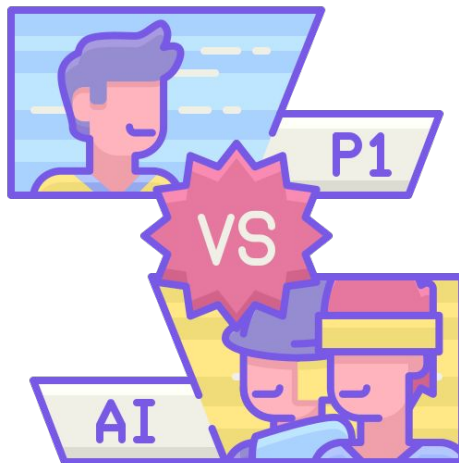


# 기능 및 기획 (차별점)

어떻게 PVP PVE 만들까? 포톤으로 PVE 서버 C++ 게임 서버



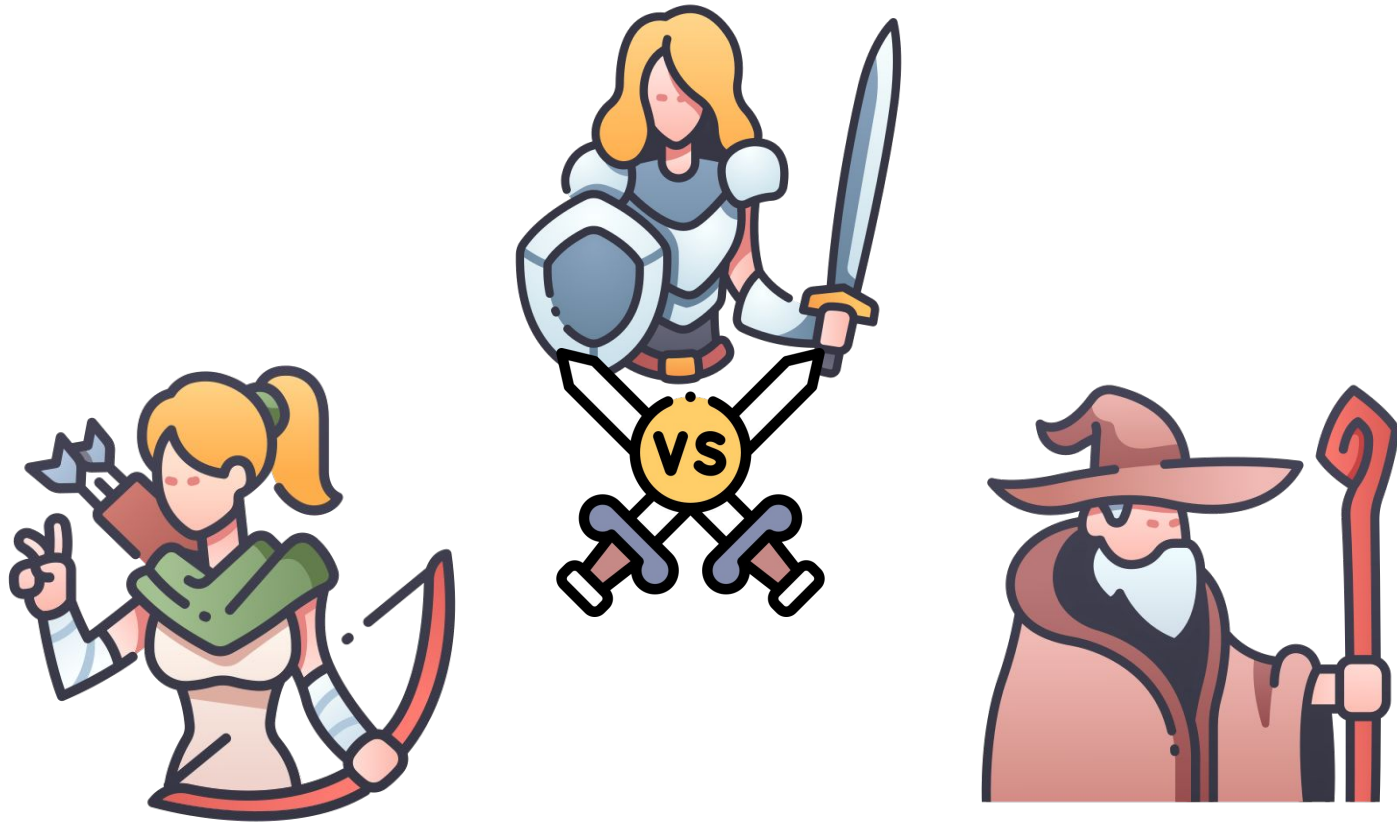
게임 서버  
(PVP)



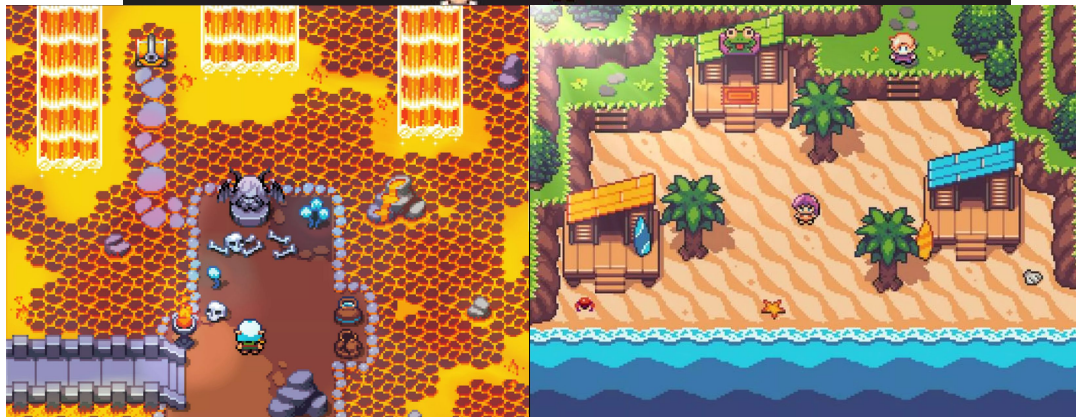
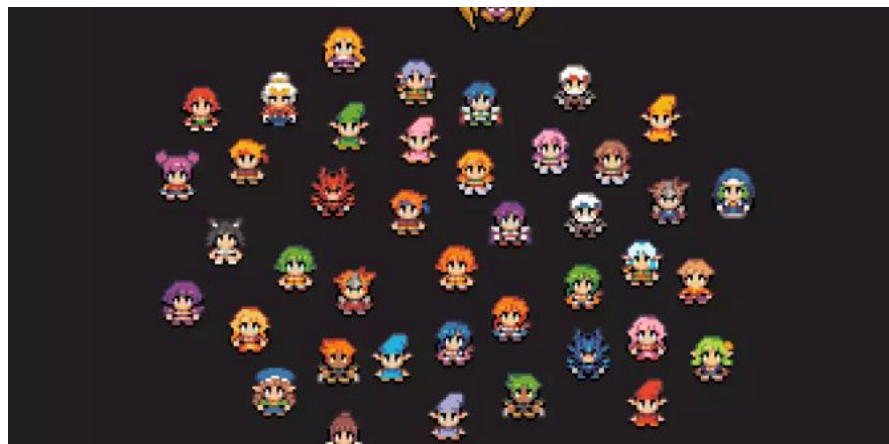
게임 서버  
(PVE)

## 기능 및 기획 (차별점)

2) 참조 게임의 차별점, 발전점 : 판타지 형식으로 변경 하여 다양한 직업 보유.



# 사용 예셋 - 그래픽



# UI 예상도

로그인

id:

pw:

Enter

회원가입

ID  ☐ 중복확인하기

PW

PW확인 ☐

닉네임

이메일

전화번호

메인화면

닉네임: 망이

\$ 14,000

Lv.5

정말 대박판이냐?

종료하기

인원추가

PVP PVE

START

Chat

Option

Store

캐릭터

🔥

채팅창

닉네임: 망이

\$ 14,000

Lv.5

닉네임:

대화시

화상대화

음성

대화

채팅창

START

Chat

Store

캐릭터

🔥

닉네임: 망이

\$ 14,000

Lv.5

국대청리

START

Chat

Option

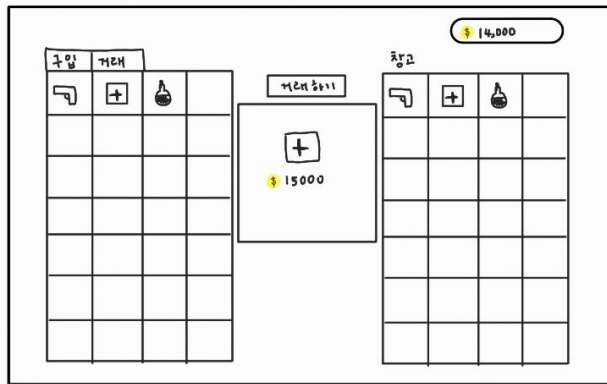
Store

전통

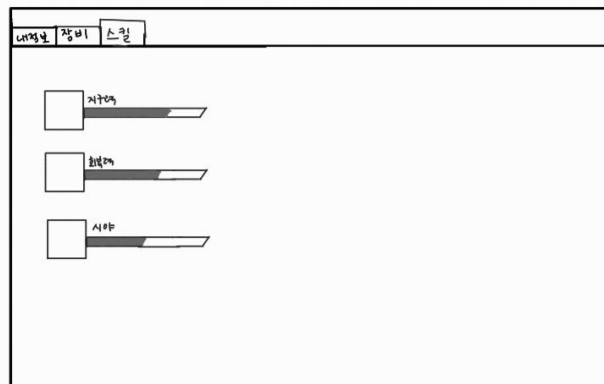
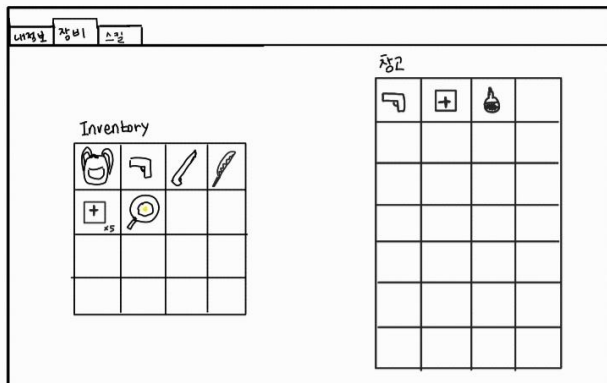
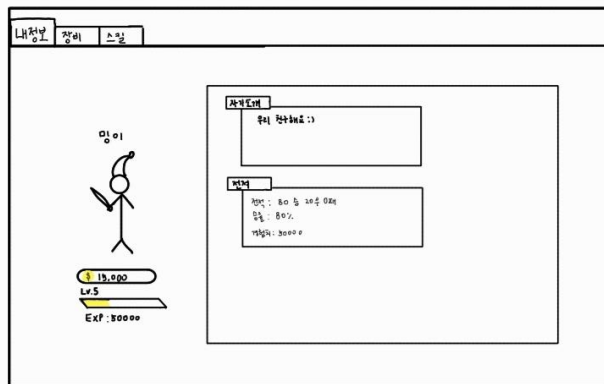
🔥

# UI 예상도

Store 클릭



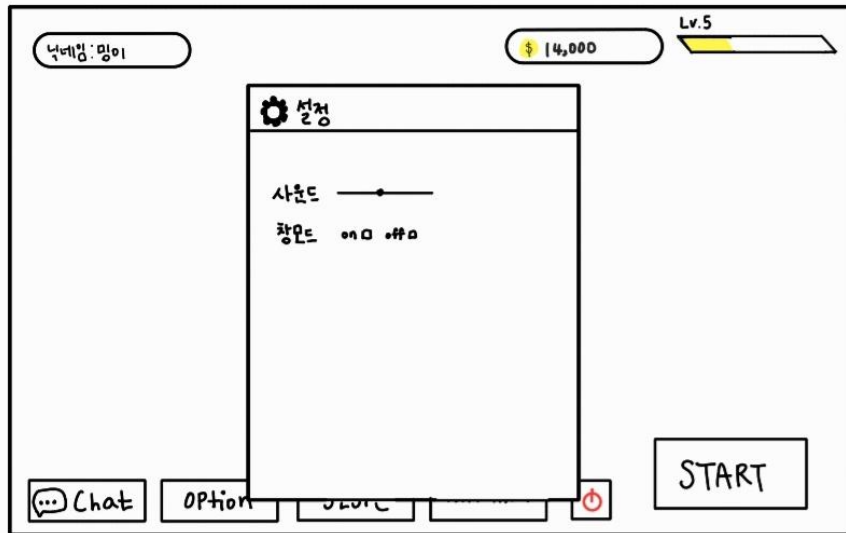
캐릭터 클릭



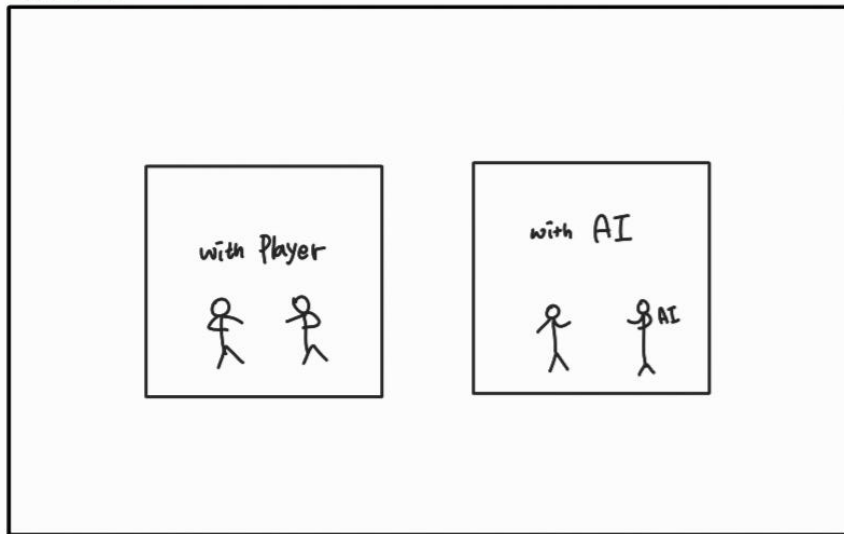


# UI 예상도

홈면



Start 클라





# 부록

